

I.A Kaolack BST Joseph TURPIN Cellule Pédagogique De Sciences Physiques

B.F.E.M 2018 : 2^e groupe

EXERCICE 1 :

1.1. Choisis la bonne réponse.

1.1.1. L'expression de la résistance R d'un conducteur ohmique en fonction de la tension U entre ses bornes et de l'intensité I du courant qui le traverse est donnée par la relation :

$$a) R = \frac{I}{U} \quad b) R = U \times I \quad c) R = \frac{U}{I}$$

1.1.2. En un lieu où l'intensité de la pesanteur vaut $g = 10 \text{ N.kg}^{-1}$, un solide masse 450g tombe d'une hauteur $h = 20\text{m}$. L'énergie potentielle de pesanteur du solide diminue de :

$$a) 9000\text{J} \quad b) 900\text{J} \quad c) 90\text{J}$$

1.2. Recopie les phrases suivantes et complète les par les mots ou groupes de mots qui manquent :
Dans un œil myope les images se forment.....la rétine ; on corrige cette anomalie par le port
lentille.....

L'inverse de la distance focale d'une lentille est la..... ; l'unité internationale de cette dernière
est.....

La tension aux bornes d'un conducteur ohmique est au produit de.....du courant qui le traverse par
sa.....

L'intensité d'une force est exprimée dans le système international en....., on la mesure l'aide
d'un.....

EXERCICE 2 :

On considère les circuits électriques A et B schématisés ci-contre :

Chaque circuit comporte un générateur G et trois résistors de résistance R_1 , R_2 et R_3

On donne : $R_1 = 5\Omega$, $R_2 = 4\Omega$ et $R_3 = 9\Omega$

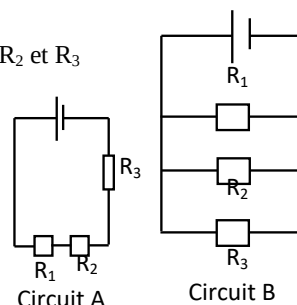
2.1. Si R_3 est défectueux, lequel des deux circuits n'aurait pas fonctionné ?

2.2. Trouve la résistance équivalente aux 3 résistances

pour chaque circuit.

2.3. Le générateur maintient une tension constante $U = 9\text{V}$

entre ses bornes, la même dans les deux circuits. Pour chaque circuit
calcule l'intensité du courant qui traverse R_3



EXERCICE 3 :

3.1. Réponds par vrai ou faux

3.1.1. Certaines solutions sont ioniques, d'autres non.

3.1.2. L'acide chlorhydrique est sans action sur le zinc.

3.1.3. Les solutions acides font virer le bleu de bromothymol en jaune.

3.1.4. L'aluminium abandonné à l'air libre se recouvre d'une couche superficielle, imperméable et protectrice appelée alumine (Al_2O_3).

3.2. Dosage acido-basique :

Un groupe d'élèves désire réaliser le dosage d'une solution d'acide sulfurique par une solution d'hydroxyde de sodium.

Après avoir fait l'inventaire du matériel dont doit disposer le groupe, fais le schéma du dosage.



Pour vos

ou des cours

en ligne ou

à domicile

78 375 14 87

www.lneducation.sn

I.A Kaolack BST Joseph TURPIN Cellule Pédagogique De Sciences Physiques

EXERCICE 4 : $M(C_4H_{10}) = 58 \text{ g.mol}^{-1}$ et $V_m = 24 \text{ L.mol}^{-1}$

Le butane C_4H_{10} est un hydrocarbure très utilisé au Sénégal dans les ménages sous forme de bo pour la cuisson. L'utilisation du butane tient au caractère fortement exothermique de sa combustion complète dans le dioxygène ; en plus cela contribue à limiter l'utilisation du charbon de bois qui est le grand responsable de la déforestation.

4.1. Rappelle la définition d'un hydrocarbure.

4.2. Ecris l'équation bilan de la combustion complète du butane dans le dioxygène.

4.3. Une bouteille contient 2,7kg de butane.

4.3.1. Calcule la quantité de chaleur libérée par la combustion du butane contenue dans la bouteille.

4.3.2. Calcule le volume de dioxygène nécessaire pour réaliser cette combustion

- On donne : le pouvoir calorifique du butane est de 50 kJ/g

